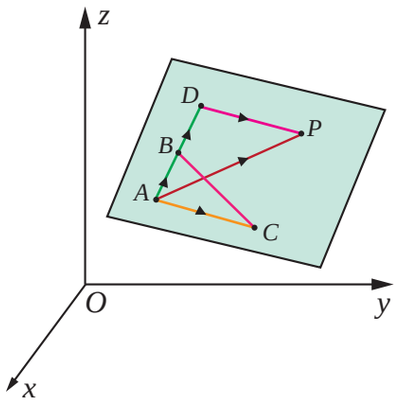
நிரூபணம்

ஒரே கோட்டிலமையாத முறையே $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற வெக்டர்களை நிலை வெக்டர்களாகக் கொண்ட A, B, C என்ற புள்ளிகள் வழியாக தேவையான தளம் செல்கிறது என்க. ஆகவே, இவற்றில் குறைந்தது இரு வெக்டர்கள் பூச்சியமற்ற வெக்டர்களாக இருக்கும். நாம் $\vec{b} \neq \vec{0}$ மற்றும் $\vec{c} \neq \vec{0}$ எனக் கொள்வோம். தளத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P -ன் நிலைவெக்டர் $\vec{r}$ என்க. $\overrightarrow{AD}$ என்பது $\overrightarrow{AB}$ -க்கு இணையாக இருக்குமாறும் மற்றும் $\overrightarrow{DP}$ என்பது $\overrightarrow{AC}$ -க்கு இணையாக இருக்குமாறும் AB -ஐ நீட்டித்து அதன் மேல் D என்ற புள்ளியை எடுத்துக் கொள்க. எனவே,



படம் 6.27

$$\overrightarrow{AD} = s(\vec{b}-\vec{a}),\ \overrightarrow{DP} = t(\vec{c}-\vec{a}).$$

முக்கோணம் ADP -ல்,

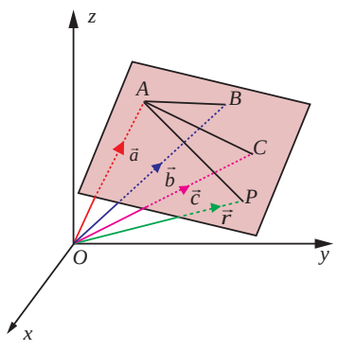
$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DP} \text{ or } \vec{r}-\vec{a} = s(\vec{b}-\vec{a})+t(\vec{c}-\vec{a}),$$

இங்கு $\vec{b} \neq \vec{0},\ \vec{c} \neq \vec{0}$ மற்றும் $s, t \in \mathbb{R}$. அதாவது, $\vec{r} = \vec{a}+s(\vec{b}-\vec{a})+t(\vec{c}-\vec{a})$.

இது கொடுக்கப்பட்ட ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடாகும்.

(b) துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (Non-parametric form of vector equation)

ஒரே கோட்டிலமையாத முறையே $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற வெக்டர்களை நிலைவெக்டர்களாகக் கொண்ட A, B, C என்ற புள்ளிகள் வழியாகத் தேவையான தளம் செல்கிறது என்க. ஆகவே இவற்றில் குறைந்தது இரு வெக்டர்களாவது பூச்சியமற்றதாக இருக்கும். நாம் $\vec{b} \neq \vec{0}$ மற்றும் $\vec{c} \neq \vec{0}$ எனக் கொள்வோம்.



படம் 6.28

எனவே, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}-\vec{a}$ மற்றும் $\overrightarrow{AC} = \vec{c}-\vec{a}$ ஆகும். $(\vec{b}-\vec{a})$ மற்றும் $(\vec{c}-\vec{a})$ என்ற வெக்டர்கள் தேவையான தளத்தில் உள்ளன. மேலும், $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஒரே கோட்டிலமையாத வெக்டர்கள் என்பதால், $\overrightarrow{AB}$ என்பது $\overrightarrow{AC}$ -க்கு இணையாக இருக்காது. எனவே, $(\vec{b}-\vec{a})\times(\vec{c}-\vec{a})$ என்பது தளத்திற்கு செங்குத்தாகும்.

தளத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $P(x, y, z)$ -ன் நிலை வெக்டர் $\vec{r}$ எனில், $\vec{a}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி A வழியாகச் செல்வதும் $(\vec{b}-\vec{a})\times(\vec{c}-\vec{a})$ என்ற வெக்டருக்கு செங்குத்தானதுமான தளத்தின் சமன்பாடு

$$(\vec{r}-\vec{a})\cdot((\vec{b}-\vec{a})\times(\vec{c}-\vec{a})) = 0 \text{ அல்லது } [\vec{r}-\vec{a},\ \vec{b}-\vec{a},\ \vec{c}-\vec{a}] = 0$$

இது ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடாகும்.

(c) கார்டீசியன் சமன்பாடு (Cartesian form of equation)

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற நிலைவெக்டர்களைக் கொண்ட ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் A, B, C என்பவற்றின் அச்சுத்தூரங்கள் முறையே $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3)$ மற்றும் $\vec{r}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட P என்ற புள்ளியின் அச்சுத்தூரங்கள் (x, y, z) எனில்,

$\vec{a} = x_1\hat{i}+y_1\hat{j}+z_1\hat{k},\ \vec{b} = x_2\hat{i}+y_2\hat{j}+z_2\hat{k},\ \vec{c} = x_3\hat{i}+y_3\hat{j}+z_3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{r} = x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}$.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 285 05-02-2020 18:46:44